Alunos(as): Florence Franklin Jeronimo
Kemuel Santos Peres

Desafio 3: O Melhor Treino para o seu Problema

Dinâmica Interna de Otimizadores e Agendas de Aprendizado Observados por Dentro

GBC073 — Inteligência Computacional
FACOM / UFU (2026)

Tema: Monitoramento e Logística de Arboviroses (InfoDengue)

Previsão temporal de casos a partir de séries climáticas (temperatura e umidade) de 4 polos de MG (Uberlândia, Uberaba, Patos de Minas e Ituiutaba).

Modelo da Rede & Função de Perda (Loss)

- **Arquitetura MLP:** Rede profunda de **48 camadas** com ativação **SELU** nas ocultas e inicialização calibrada (Desafio 2), mapeando para uma projeção de saída escalar contínua.
- **Função de Perda: MSE (Erro Quadrático Médio)**. Mede o desvio quadrático entre os casos reais de dengue e as estimativas, penalizando erros grandes de forma rigorosa.

Receita Vencedora: Muon ($\eta = 0.01$) + AdamW + Cosseno

- **Por que o Muon?** Aplica ortogonalização de Newton-Schulz nas matrizes 2D ocultas (UV^T), equalizando o aprendizado em todas as direções sem precisar de BatchNorm.
- **Separação Híbrida:** Como o Muon exige matrizes 2D, os vieses (vetores 1D) e a camada de saída são otimizados em paralelo pelo **AdamW**.
- **Resultados (1.47 vs 1.53):** A agenda cosseno decai suavemente até zero, permitindo assentar os pesos. A Baseline estacionou em ~1.53×10^5, enquanto a vencedora atingiu a menor perda de $\mathbf{1.47 \times 10^5}$.

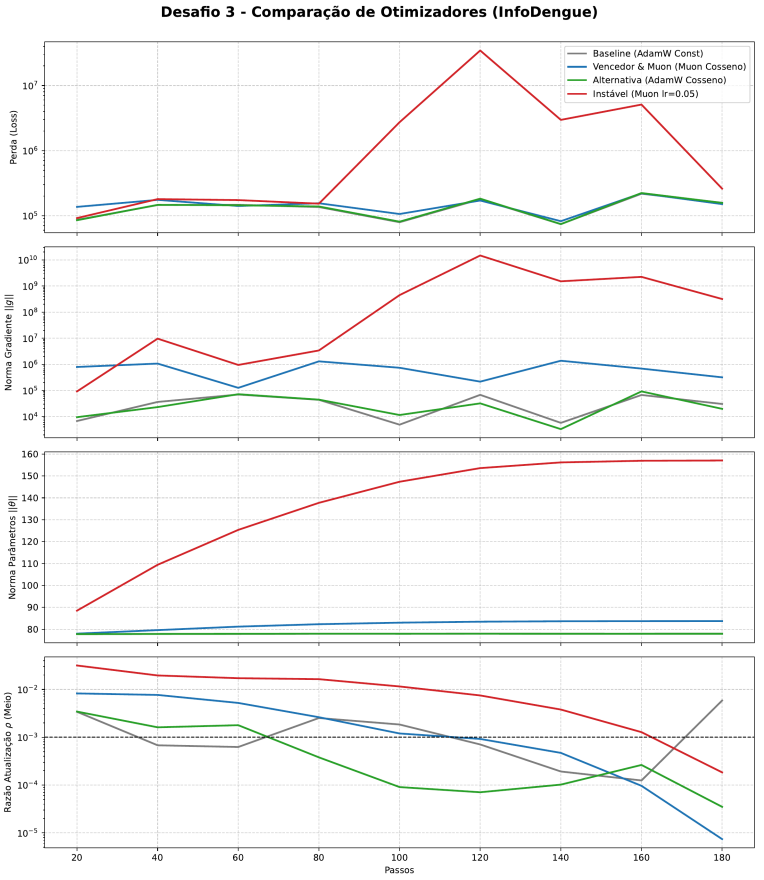
Diagnóstico Sustentado pelos Sinais (O que cada gráfico prova)

- **Perda (O Erro Real):** Mede a falha da previsão. A receita vencedora teve convergência contínua, profunda e superou a baseline.
- **Norma do Gradiente (||g|| - A Força de Correção):** Mostra a intensidade do ajuste. Manteve-se na faixa equilibrada (10^5 ~ 10^6), sem os saltos que causam divergência.
- **Norma dos Parâmetros (||θ|| - O Tamanho dos Pesos):** Indica estabilidade estrutural. Ficou plana e estável (≈ 83), provando que a rede não inflou nem sofreu overfitting.
- **Razão de Atualização (ρ - O Ritmo de Mudança):** Monitoriza o tamanho do passo. Desceu de 10^{-2} para 10^{-5}, guiada cirurgicamente pela agenda cosseno.

Otimizador Instável: Muon ($\eta = 0.05$ — Passo Excessivo)

Com passo 0.05, os sinais expõem o colapso: picos em $||g|| \geq 10^{10}$ geram explosão na perda (10^7), ||θ|| deforma até 158 e ρ permanece elevada, impedindo a convergência.

PAINEL DE INSTRUMENTAÇÃO DOS SINAIS (PASSOS 0 A 180)



— Baseline (AdamW Const) — Vencedor (Muon Cosseno) — Alternativa (AdamW Cosseno) — Instável (Muon lr=0.05)